プロジェクトフォルダツリー UI仕様書

1. 概要

1.1 コンポーネントの目的

プロジェクトフォルダツリーは、プロジェクト管理画面の左側サイドバーに表示され、プロジェクト一覧をリスト形式で表示するコンポーネントです。ソート機能、プロジェクト選択、ステータス表示などの機能を提供します。

1.2 使用場面

- プロジェクト管理画面の左側パネル（幅35%）
- プロジェクト一覧の閲覧・選択
- ソート順序の変更

1.3 アクセス権限

- **必須ロール**: Experiment Admin（実験管理者）
- **認証**: JWT + Session Hybrid認証
- **組織分離**: マルチテナント（organizationId）

---

2. 画面構成

2.1 レイアウト構造

```
┌──────────────────────────────────┐
│ ヘッダー                          │
│ [プロジェクト一覧] [件数] [ソート] │
├──────────────────────────────────┤
│ プロジェクトA                     │
│ ├ [ステータスタグ] [ファイル数]    │
│ ├ 所有者: user-01                 │
```

```
| └ 研究開発部 | 2026/03/01          |
├──────────────────────────────────┤
| プロジェクトB (選択中)              |
| ├ [ステータスタグ] [ファイル数]    |
| ├ 所有者: user-02                  |
| └ 製造部 | 2026/02/28              |
├──────────────────────────────────┤
| プロジェクトC                       |
| ├ [ステータスタグ] [ファイル数]    |
| ├ 所有者: user-03                  |
| └ 品質管理部 | 2026/03/05          |
└──────────────────────────────────┘
```

2.2 主要UI要素

2.2.1 ヘッダー

- **タイトル**（Text strong）: "プロジェクト一覧"（多言語対応）
- **件数表示**（Text secondary）: "{件数} プロジェクト"
- **ソートボタン**（Button + Dropdown）: ソートメニューを開く

2.2.2 ソートドロップダウンメニュー

- **名前でソート**: 昇順/降順アイコン表示
- **ステータスでソート**: 昇順/降順アイコン表示
- **作成日時でソート**: 昇順/降順アイコン表示

2.2.3 プロジェクトアイテム

各プロジェクトは以下の情報を表示：

- **プロジェクト名**（Text, 選択時はstrong）
- **ステータスタグ**（Tag）: 色分けされたステータス表示
- **ファイル数**（Text secondary）: "{件数} ファイル"
- **所有者**（Text secondary）: "所有者: {所有者名}"
- **部門・作成日時**（Text secondary）: "{部門名} | {作成日}"

2.3 UI状態

2.3.1 通常状態

- 背景色: `token.colorBgContainer`
- 左ボーダー: 3px透明

2.3.2 選択状態

- 背景色: `token.colorPrimaryBg`（プライマリ背景色）
- 左ボーダー: 3px `token.colorPrimary`（プライマリカラー）
- プロジェクト名が太字表示

2.3.3 ホバー状態

- カーソル: pointer

---

3. 機能仕様

3.1 プロジェクト一覧表示

3.1.1 表示内容

```
{projects.map((project) => (
  <div key={project.id} onClick={() => onProjectSelect(project.id)}>
    <Text strong={selectedProjectId === project.id}>
      {project.name}
    </Text>
    <Space size="small" wrap>
      <Tag color={getStatusChipColor(project.status)}>
        {project.statusName}
      </Tag>
      <Text type="secondary">
        {project.fileCount} ファイル
      </Text>
    </Space>
    <Text type="secondary">
      所有者: {project.ownerName || project.owner}
```

```
    </Text>
    <Text type="secondary">
      {project.departmentName || project.department} | {new
Date(project.createdAt).toLocaleDateString('ja-JP')}
    </Text>
  </div>
))}
```

3.1.2 ステータスタグの色分け

```
const getStatusChipColor = (status: number): string => {
  switch (status) {
    case 0: return 'default';  // プロジェクト計画中
    case 1: return 'info';     // タスク実行待ち
    case 2: return 'primary';  // タスク実行中（cyan表示）
    case 3: return 'warning';  // 承認待ち
    case 4: return 'success';  // プロジェクト完了
    case 5: return 'error';    // タスク異常終了
    default: return 'default';
  }
};
```

ステータス対応表:

status	statusName	Tag色	説明
0	プロジェクト計画中	default（灰色）	初期状態
1	タスク実行待ち	info（青色）	チェックアウト可能
2	タスク実行中	cyan（シアン）	チェックアウト中
3	承認待ち	warning（オレンジ）	レビュー待ち
4	プロジェクト完了	success（緑色）	全タスク完了
5	タスク異常終了	error（赤色）	エラー発生

3.2 プロジェクト選択

3.2.1 処理フロー

```
onClick={() => onProjectSelect(project.id)}
```

3.2.2 UI動作

- プロジェクトアイテムをクリック
- 親コンポーネント（ProjectManagement）の `handleProjectSelect` を呼び出し
- 選択されたプロジェクトの背景色と左ボーダーが変化
- プロジェクト名が太字になる

3.3 ソート機能

3.3.1 ソートメニュー

```
const menuItems: MenuProps['items'] = [
  {
    key: 'name',
    label: (
      <Space>
        <span>名前でソート</span>
        {sortBy === 'name' && (sortOrder === 'asc' ? <SortAscendingOutlined /> :
<SortDescendingOutlined />)}
      </Space>
    ),
    onClick: () => onSortChange('name'),
  },
  {
    key: 'status',
    label: (
      <Space>
        <span>ステータスでソート</span>
        {sortBy === 'status' && (sortOrder === 'asc' ? <SortAscendingOutlined /> :
<SortDescendingOutlined />)}
      </Space>
    ),
    onClick: () => onSortChange('status'),
  },
  {
    key: 'createdAt',
    label: (
      <Space>
```

```
        <span>作成日時でソート</span>
        {sortBy === 'createdAt' && (sortOrder === 'asc' ? <SortAscendingOutlined /> :
<SortDescendingOutlined />)}
      </Space>
    ),
    onClick: () => onSortChange('createdAt'),
  },
];
```

3.3.2 ソート処理

- ソートメニュー項目をクリック
- 親コンポーネント（ProjectManagement）の `handleSortChange` を呼び出し
- 同じ項目をクリックした場合は昇順/降順を反転
- 異なる項目をクリックした場合は降順でソート
- メニューに現在のソート順序のアイコンを表示

3.3.3 ソート項目

ソート項目	ソート対象	説明
name	プロジェクト名	アルファベット順/逆順
status	ステータス番号	数値順/逆順（0-5）
createdAt	作成日時	日時順/逆順

3.4 多言語対応

3.4.1 翻訳キー

```
const { t } = useLanguage();

// ヘッダー
t('projectManagement.folder_tree.title')          // "プロジェクト一覧"
t('projectManagement.folder_tree.projects')       // "プロジェクト"
t('projectManagement.folder_tree.files')          // "ファイル"
t('projectManagement.folder_tree.owner')          // "所有者"

// ソート
```

```
t('projectManagement.folder_tree.sort.name')       // "名前でソート"
t('projectManagement.folder_tree.sort.status')     // "ステータスでソート"
t('projectManagement.folder_tree.sort.created_at') // "作成日時でソート"
```

---

4. データ仕様

4.1 Props定義

```
interface ProjectFolderTreeProps {
  /** 表示するプロジェクト一覧 */
  projects: Project[];
  /** 選択中のプロジェクトID */
  selectedProjectId: string | null;
  /** プロジェクト選択時のコールバック */
  onProjectSelect: (projectId: string) => void;
  /** 展開中のフォルダIDのセット（現在未使用） */
  expandedFolders: Set<string>;
  /** フォルダの展開/折りたたみコールバック（現在未使用） */
  onToggleFolder: (folderId: string) => void;
  /** ソート項目 */
  sortBy: 'name' | 'status' | 'createdAt';
  /** ソート順序 */
  sortOrder: 'asc' | 'desc';
  /** ソート変更時のコールバック */
  onSortChange: (sortBy: 'name' | 'status' | 'createdAt') => void;
}
```

Props説明:

Prop名	型	必須	説明
projects	`Project[]`	✅	表示するプロジェクト一覧（フィルタ済み・ソート済み）
selectedProjectId	`string | null`	✅	選択中のプロジェクトID。nullの場合は未選択
onProjectSelect	`(projectId: string) => void`	✅	プロジェクト選択時のコールバック

expandedFolders	`Set<string>`	✅	展開中のフォルダIDのセット（現在未使用、将来の拡張用）
onToggleFolder	`(folderId: string) => void`	✅	フォルダの展開/折りたたみコールバック（現在未使用）
sortBy	`'name' | 'status' | 'createdAt'`	✅	現在のソート項目
sortOrder	`'asc' | 'desc'`	✅	現在のソート順序
onSortChange	`(sortBy: 'name' | 'status' | 'createdAt') => void`	✅	ソート変更時のコールバック

4.2 Project型定義

```
interface Project {
  id: string;                    // プロジェクトID（UUID）
  name: string;                  // プロジェクト名
  folderName: string;            // フォルダ名
  description: string;           // 説明
  owner: string;                 // 所有者ID
  ownerName?: string;            // 所有者名（表示用）
  department: string;            // 部門コード
  departmentName?: string;       // 部門名（表示用）
  status: number;                // ステータス番号（0-5）
  statusName?: string;           // ステータス名（表示用）
  isCheckedOut: boolean;         // チェックアウト中かどうか
  fileCount: number;             // ファイル数
  tags: string[];                // タグ
  createdAt: string;             // 作成日時（ISO8601形式）
  updatedAt: string;             // 更新日時（ISO8601形式）
}
```

4.3 Context連携

```
// LanguageContext
const { t } = useLanguage();

// Ant Design Theme
const { token } = theme.useToken();
```

---

5. API連携

5.1 使用するAPI

このコンポーネントは直接APIを呼び出しません。親コンポーネント（ProjectManagement）から渡されたプロジェクト一覧を表示します。

データソース:

- `ProjectManagement` コンポーネントが `getProjects()` APIで取得したデータ
- フィルタリング・ソート済みのデータを受け取る

---

6. エラーハンドリング

6.1 エラーケース一覧

このコンポーネントは表示専用のため、特別なエラーハンドリングは実装されていません。

考慮事項:

- プロジェクト一覧が空の場合: 空のリストを表示（"0 プロジェクト"と表示される）
- 選択プロジェクトが見つからない場合: 選択状態なしで表示

---

7. 実装ファイル

7.1 メインファイル

- **パス**: `frontend/src/components/project/ProjectFolderTree.tsx`
- **行数**: 約170行
- **エクスポート**: `ProjectFolderTree`（default export）

7.2 関連ファイル

7.2.1 型定義

- `frontend/src/types/project.ts` - Project型

7.2.2 Context

- `frontend/src/contexts/LanguageContext.tsx` - 多言語対応

7.3 依存ライブラリ

- React 18.2.0
- Ant Design v6 (Typography, Tag, Dropdown, Space, Button, theme)
- @ant-design/icons (SortAscendingOutlined, SortDescendingOutlined, SortAscendingOutlined as SortIcon)

---

8. 変更履歴

日付	変更内容	担当者
2026-03-11	実装ベースで仕様書を再作成	Cline

---

9. 補足事項

9.1 スタイリング

9.1.1 コンテナ

```
style={{
  height: '100%',
  backgroundColor: token.colorBgContainer,
  borderRight: `1px solid ${token.colorBorderSecondary}`,
```

```
  overflowY: 'auto',
}}
```

9.1.2 ヘッダー

```
style={{
  padding: token.margin,
  borderBottom: `1px solid ${token.colorBorderSecondary}`,
}}
```

9.1.3 プロジェクトアイテム（通常）

```
style={{
  padding: `${token.paddingSM}px ${token.margin}px`,
  cursor: 'pointer',
  backgroundColor: 'transparent',
  borderLeft: '3px solid transparent',
}}
```

9.1.4 プロジェクトアイテム（選択時）

```
style={{
  padding: `${token.paddingSM}px ${token.margin}px`,
  cursor: 'pointer',
  backgroundColor: token.colorPrimaryBg,
  borderLeft: `3px solid ${token.colorPrimary}`,
}}
```

9.2 日付フォーマット

```
new Date(project.createdAt).toLocaleDateString('ja-JP')
```

出力例:

- `2026/03/01`
- `2026/03/11`

9.3 所有者・部門名の表示優先順位

```
project.ownerName || project.owner          // 所有者名があれば使用、なければID
project.departmentName || project.department // 部門名があれば使用、なければコード
```

9.4 未使用のProps

expandedFolders, onToggleFolder:

- 現在のリスト表示では使用されていない
- 将来的にツリー表示（階層構造）に拡張する際に使用予定
- 親コンポーネントから渡されているが、現時点では機能していない

9.5 レスポンシブ対応

- `overflowY: 'auto'`: 縦スクロールを有効化
- `height: '100%'`: 親コンテナの高さに合わせる
- プロジェクト数が多い場合はスクロール可能

9.6 アクセシビリティ

- クリック可能要素に `cursor: 'pointer'` を設定
- 選択状態を視覚的に明確に表示（背景色・左ボーダー・太字）
- ソートアイコンで現在のソート状態を表示

9.7 パフォーマンス考慮事項

- プロジェクト一覧のフィルタリング・ソートは親コンポーネントで実施
- このコンポーネントは表示専用（純粋なプレゼンテーションコンポーネント）

- 再レンダリング時にもパフォーマンス問題なし（軽量な表示処理のみ）